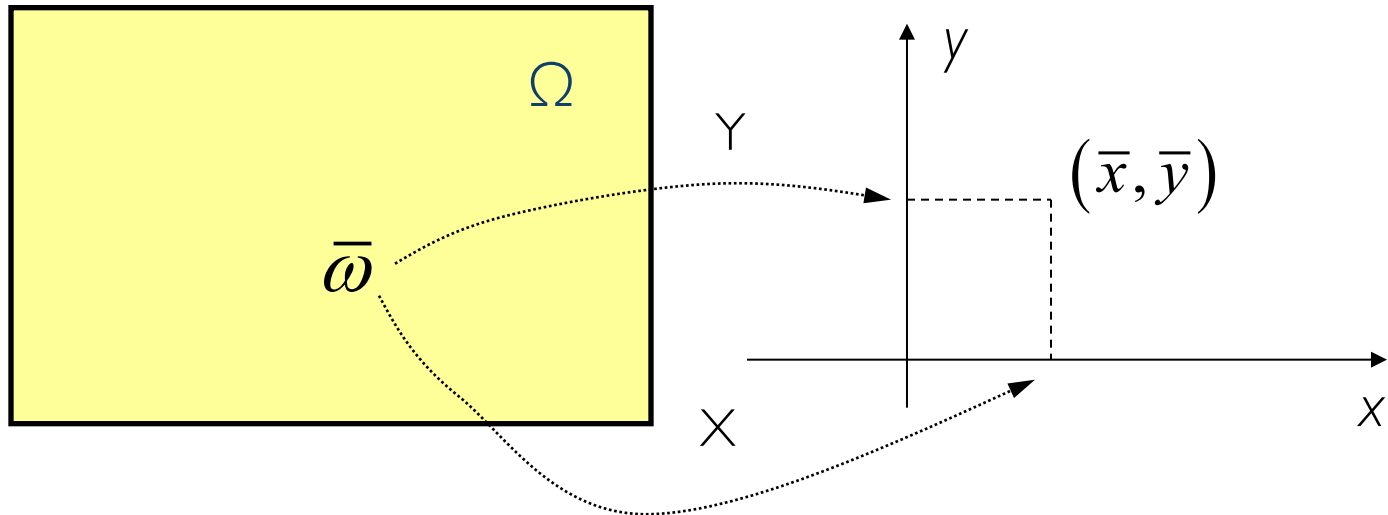


Sistemi di variabili aleatorie



Sistema di due variabili aleatorie

- Siano X e Y due variabili aleatorie definite **sullo stesso sistema** di probabilità $(\Omega, \mathcal{S}, P)$
- Esse costituiscono un *sistema di 2 variabili aleatorie* (*vettore aleatorio bidimensionale*) che trasforma gli elementi dell'insieme Ω in punti nel piano (x, y)



Sistema di due variabili aleatorie

■ Poiché X e Y sono v. a., gli insiemi $\{X \leq x\}$ e $\{Y \leq y\}$ costituiscono due eventi; la probabilità ad essi associata rappresenta la funzione di distribuzione di X e Y , rispettivamente

■ La loro intersezione:

$$\{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\} = \{X \leq x, Y \leq y\}$$

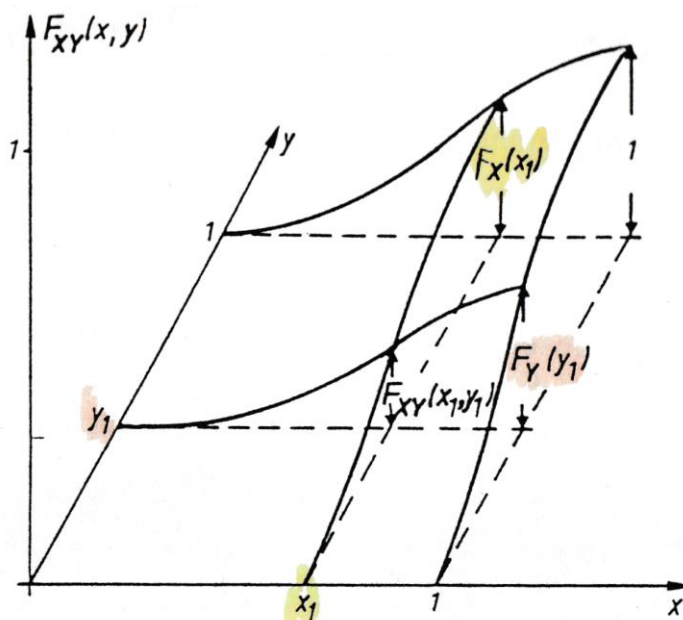
è un evento e la probabilità ad esso associata è nota come **funzione distribuzione di probabilità congiunta** delle due v.a.:

$$F_{XY}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

Distribuzione di probabilità congiunta

Si indica con *funzione di distribuzione congiunta* di due variabili aleatorie X e Y la funzione:

$$F_{XY}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$



funzione di distribuzione di un vettore bidimensionale continuo $0 \leq X \leq 1, 0 \leq Y \leq 1$.

Funzione distribuzione di probabilità congiunta

- $0 \leq F_{XY}(x, y) \leq 1$

- $F_{XY}(x, y)$ è funzione monotona non decrescente di ciascuna delle due variabili

- $F_{XY}(-\infty, -\infty) = F_{XY}(-\infty, y) = F_{XY}(x, -\infty) = 0$

$$\{X \leq -\infty, Y \leq -\infty\} = \emptyset$$

$$\{X \leq -\infty, Y \leq y\} \subset \{X \leq -\infty\} = \emptyset$$

$$\{X \leq x, Y \leq -\infty\} \subset \{Y \leq -\infty\} = \emptyset$$

- $F_{XY}(\infty, \infty) = 1$

$$\{X \leq \infty, Y \leq \infty\} = \Omega$$



Funzioni di distribuzione marginali

- Le funzioni di distribuzione di ciascuna delle due v.a. X e Y si ottengono dalle **regole marginali**:

$$F_X(x) = F_{XY}(x, \infty)$$

$$F_Y(y) = F_{XY}(\infty, y)$$

Infatti: $\{X \leq x, Y \leq \infty\} = \{X \leq x\}$

$$\{X \leq \infty, Y \leq y\} = \{Y \leq y\}$$

quindi:

$$F_{XY}(x, \infty) = P(X \leq x, Y \leq \infty) = P(X \leq x) = F_X(x)$$



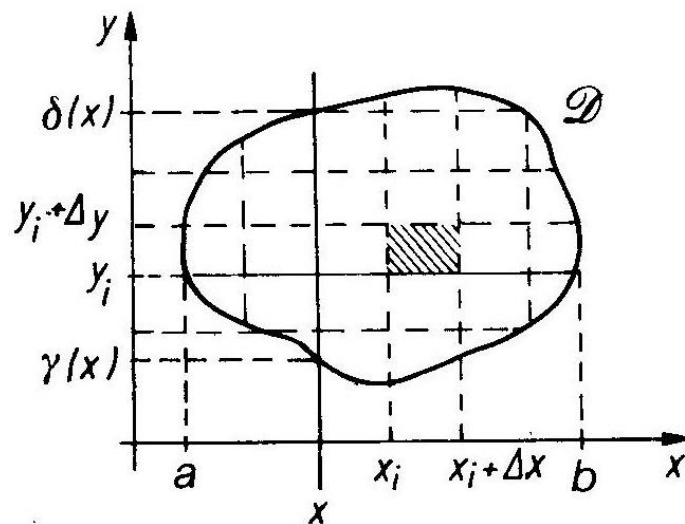
Funzione densità di probabilità congiunta

$$f_{XY}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{XY}(x, y)}{\partial x \partial y}$$

(è richiesta la derivabilità fino al secondo ordine)

$$f_{XY}(x, y) dx dy = P(x < X \leq x + dx, y < Y \leq y + dy)$$

$$P[(X, Y) \in D] = \iint_D f_{XY}(x, y) dx dy$$



Densità di probabilità marginali

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dy \quad \text{ddp marginale della v.a. } x$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x, y) dx \quad \text{ddp marginale della v.a. } y$$

Sistema di due variabili aleatorie indipendenti

- Le variabili X e Y si dicono statisticamente indipendenti se gli eventi $\{X \leq x\}$ e $\{Y \leq y\}$ sono indipendenti, ovvero:

$$\begin{aligned} F_{XY}(x, y) &= P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y) \\ &= F_X(x)F_Y(y) \end{aligned}$$

- Da cui segue che anche la ddp congiunta si fattorizza nel prodotto delle due ddp marginali:

$$f_{XY}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{XY}(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial F_X(x)}{\partial x} \cdot \frac{\partial F_Y(y)}{\partial y} = f_X(x)f_Y(y)$$

Osservazione: nel caso di v.a. indipendenti le ddp marginali sono **sufficienti** per descrivere statisticamente il sistema

Momenti congiunti nei sistemi di variabili aleatorie



Correlazione e covarianza

- Il comportamento statistico di una variabile aleatoria X può essere caratterizzato in maniera incompleta ma talvolta sufficiente da alcuni parametri caratteristici, come il valor medio e la varianza
- Per una coppia di variabili aleatorie (X,Y) possiamo determinare alcuni parametri statistici semplificati che forniscono utili indicazioni per la comprensione del loro comportamento statistico *congiunto*

Correlazione:

$$r_{XY} = E\{XY\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x y f_{XY}(x, y) dx dy$$

Covarianza:

$$c_{XY} = E\{(X - \eta_X)(Y - \eta_Y)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \eta_X)(y - \eta_Y) f_{XY}(x, y) dx dy = r_{XY} - \eta_X \eta_Y$$

Correlazione e covarianza

- La covarianza c_{XY} è un parametro statistico molto importante → Accerta se tra le due variabili X e Y esiste una relazione di dipendenza di tipo lineare, e misura la tendenza di variazione congiunta (covarianza) delle due
- Se la covarianza è grande e positiva, le due variabili aleatorie X e Y tendono a discostarsi dal rispettivo valor medio *nella stessa direzione*, cioè le due quantità $X - \eta_X$ e $Y - \eta_Y$ tendono ad avere lo stesso segno
- Se la covarianza tra due v. a. è nulla ($c_{XY} = 0$), le variabili si dicono **incorrelate**
- Se la correlazione tra due v. a. è nulla ($r_{XY} = 0$), le variabili si dicono **ortogonali**
- Il medesimo significato della covarianza ha il *coefficiente di correlazione* (o covarianza normalizzata) ρ_{XY} fra le variabili aleatorie X e Y :

$$\rho_{XY} = E \left\{ \frac{X - \eta_X}{\sigma_X} \cdot \frac{Y - \eta_Y}{\sigma_Y} \right\} = \frac{c_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{r_{XY} - \eta_X \eta_Y}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Varianza della somma di due variabili aleatorie

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2c_{XY}$$

Infatti:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X + Y) &= E[(X + Y)^2] - E^2(X + Y) \\ &= E(X^2) + E(Y^2) + 2E(XY) - E^2(X) - E^2(Y) - 2E(X)E(Y) \\ &= \boxed{E(X^2) - E^2(X)} + \boxed{E(Y^2) - E^2(Y)} + \boxed{2(E(XY) - E(X)E(Y))} \\ &= \boxed{\text{Var}(X)} + \boxed{\text{Var}(Y)} + \boxed{2c_{XY}}\end{aligned}$$

Nota: se due v.a. sono tali che $c_{XY} = 0$, cioè sono incorrelate, la varianza della somma è la somma delle varianze

Coefficiente di correlazione

$$\rho_{XY} = \frac{c_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Coefficiente
di correlazione
(covarianza normalizzata)

Proprietà:

- Poiché $c_{XY}^2 \leq \sigma_X^2 \sigma_Y^2$ si ha: $|\rho_{XY}| \leq 1$
- Se le v.a sono incorrelate: $\rho_{XY} = 0$
- Se $Y = aX + b$ (con $a \neq 0$): $|\rho_{XY}| = 1$

Coefficiente di correlazione

- Con riferimento alla terza proprietà elencata, si può dimostrare che se viceversa il coefficiente di correlazione è 1, le variabili aleatorie sono *linearmente dipendenti*
- Per $|\rho_{XY}| = 1$ è possibile una previsione perfetta, ovvero se è noto X , ricavo esattamente $Y = aX + b$
- Il coefficiente di correlazione fornisce perciò una misura della dipendenza lineare tra due variabili aleatorie

Correlazione e covarianza di v.a. indipendenti

Nel caso di variabili aleatorie *indipendenti*:

$$\begin{aligned} r_{XY} = E\{XY\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f_{XY}(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f_X(x) f_Y(y) dx dy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \eta_X \eta_Y \end{aligned}$$

$$c_{XY} = r_{XY} - \eta_X \eta_Y = 0$$

$$\rho_{XY} = \frac{c_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = 0$$

■ Se X e Y sono *indipendenti* sono anche *incorrelate* (covarianza nulla); viceversa, se la covarianza è nulla (variabili aleatorie incorrelate), non è detto che X e Y siano indipendenti

Incorrelazione Indipendenza

- Sia Θ una variabile aleatoria uniformemente distribuita sull'intervallo $[0, 2\pi[$
- A partire da Θ si definiscano due ulteriori v. a.: $X = \sin(\Theta)$ e $Y = \cos(\Theta)$
- Calcolare r_{XY} , c_{XY} , $\rho_{XY} \rightarrow X$ e Y sono indipendenti?

$$r_{XY} =$$

$$E(X) =$$

$$E(Y) =$$

$$c_{XY} =$$

$$\rho_{XY} =$$



Sistema di due variabili congiuntamente gaussiane



Variabili congiuntamente Gaussiane

- Due v.a. continue X e Y si dicono congiuntamente Gaussiane se la ddp congiunta ha la seguente espressione:

$$f_{XY}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}Q(x, y)\right\}$$

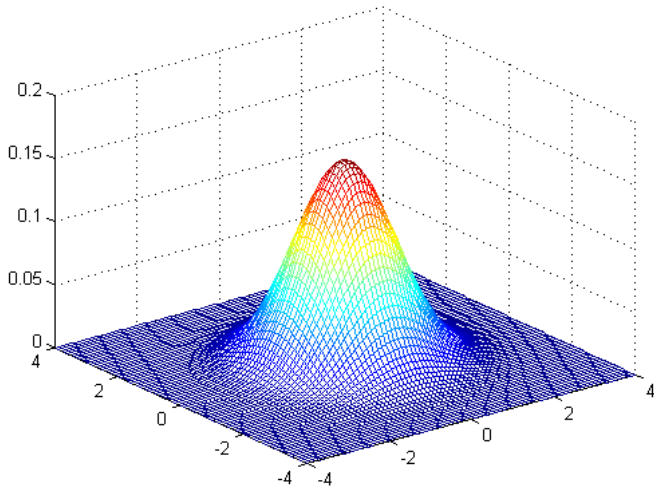
$$\text{dove: } Q(x, y) = \frac{(x-\eta_X)^2}{\sigma_X^2} - \frac{2\rho(x-\eta_X)(y-\eta_Y)}{\sigma_X\sigma_Y} + \frac{(y-\eta_Y)^2}{\sigma_Y^2}$$

$$\rho = \frac{c_{XY}}{\sigma_X\sigma_Y}$$

$$\eta_X = 0, \sigma_X = 1$$

$$\eta_Y = 0, \sigma_Y = 1$$

$$\rho_{XY} = 0$$



Proprietà: Se X e Y sono v. a. congiuntamente Gaussiane, allora X e Y , prese singolarmente, sono v. a. Gaussiane

Variabili congiuntamente Gaussiane

Proprietà:

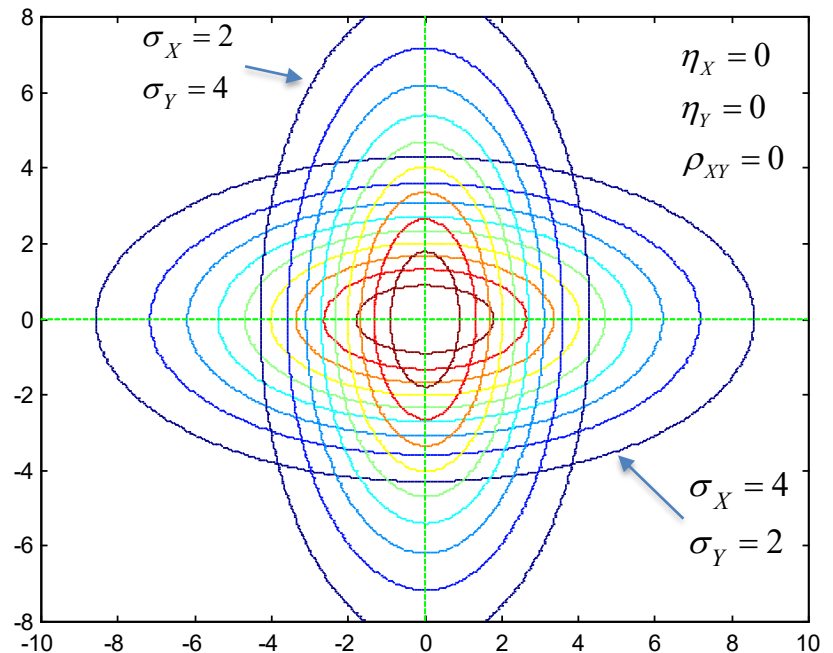
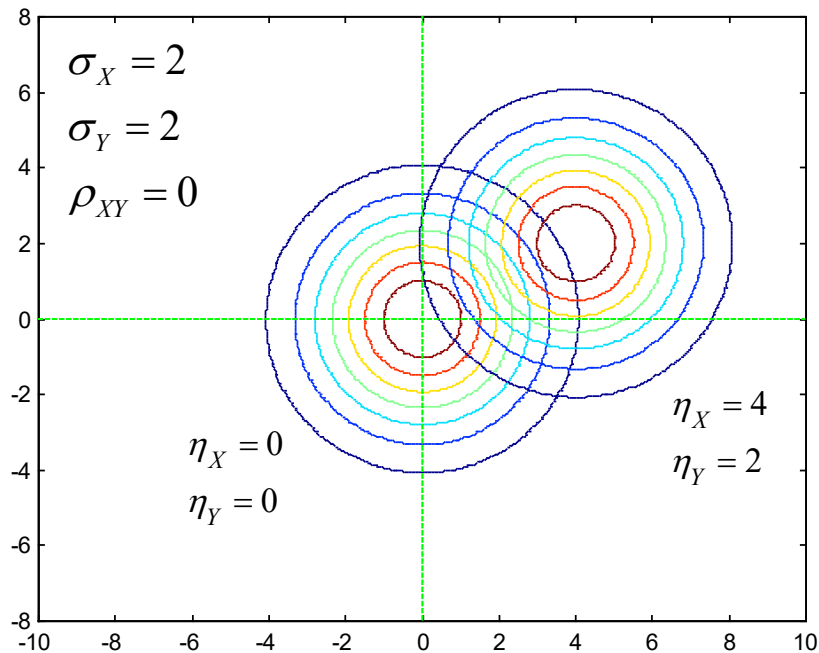
Due v.a. congiuntamente Gaussiane e incorrelate $\rightarrow$ indipendenti

Infatti se $\rho = 0$, la ddp congiunta è il prodotto delle ddp marginali:

$$\begin{aligned} f_{XY}(x, y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_X\sigma_Y} \exp\left\{-\left[\frac{(x-\eta_X)^2}{2\sigma_X^2} + \frac{(y-\eta_Y)^2}{2\sigma_Y^2}\right]\right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} \exp\left\{-\frac{(x-\eta_X)^2}{2\sigma_X^2}\right\} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_Y} \exp\left\{-\frac{(y-\eta_Y)^2}{2\sigma_Y^2}\right\} \\ &= f_X(x) f_Y(y) \end{aligned}$$

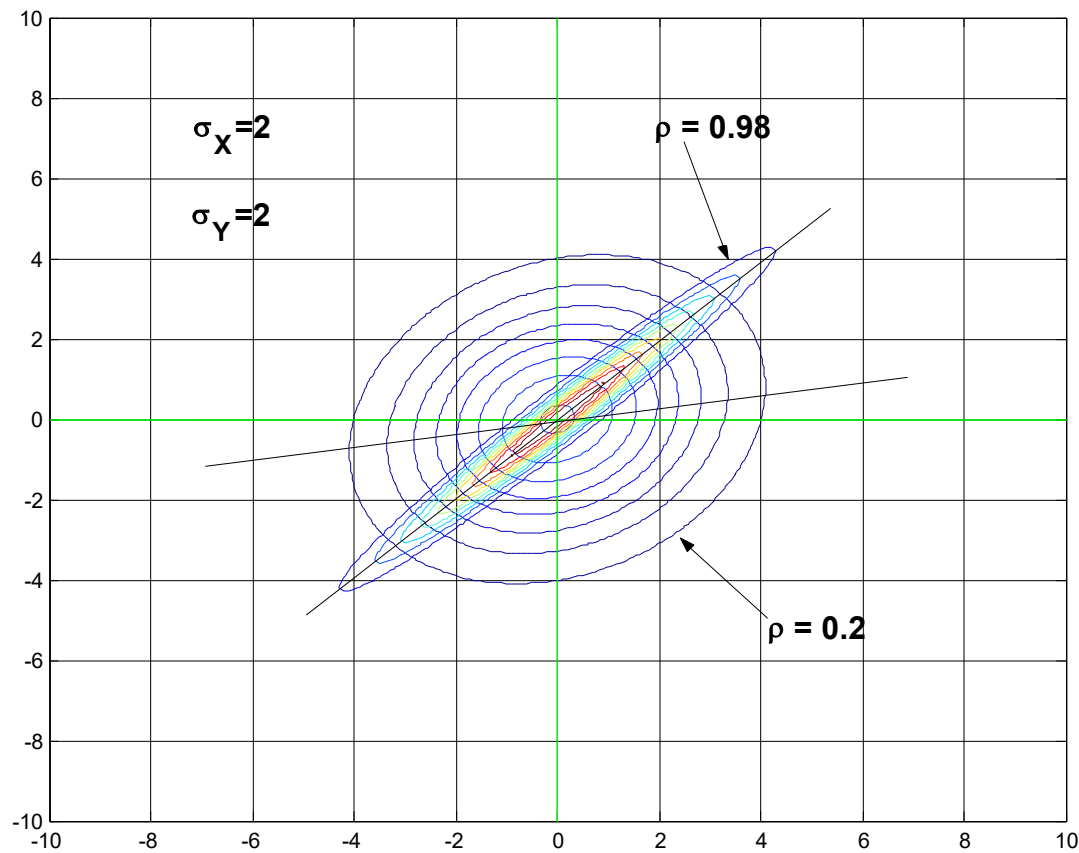
Variabili congiuntamente Gaussianne

- Esempi con $\rho = 0$



Variabili congiuntamente Gaussiane

- Esempi con $\rho \neq 0$



Teorema limite centrale



Il teorema-limite centrale

Consideriamo la variabile aleatoria: $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$

Supponiamo che le n variabili aleatorie $X_1, X_2, \dots, X_n$ siano *indipendenti* e con la stessa *funzione densità di probabilità* con valor medio η e varianza σ^2 , allora

$$E\{Y_n\} = \eta_n = n \cdot \eta, \quad E\{(Y_n - \eta_n)^2\} = \sigma_n^2 = n \cdot \sigma^2$$

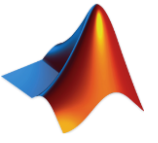
Se consideriamo un numero n di variabili man mano crescente, la densità di probabilità della variabile aleatoria normalizzata

$$S_n = \frac{Y_n - \eta_n}{\sigma_n} = \frac{Y_n - n \cdot \eta}{\sqrt{n} \cdot \sigma}$$

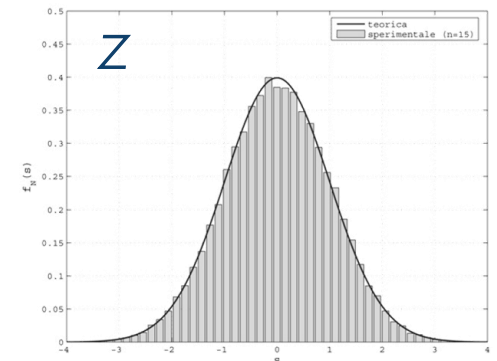
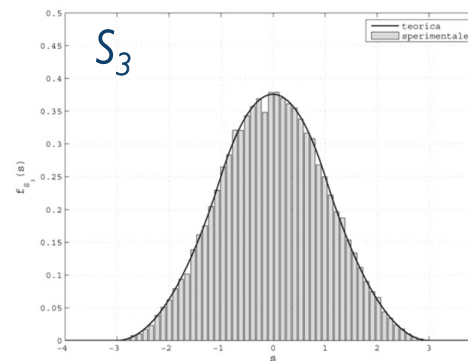
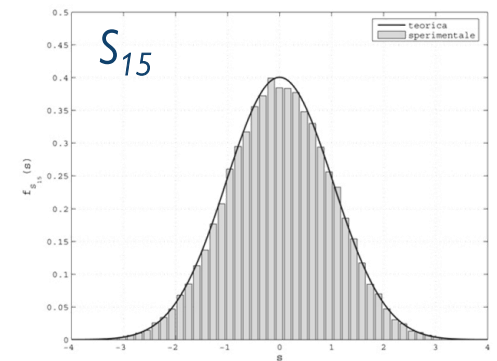
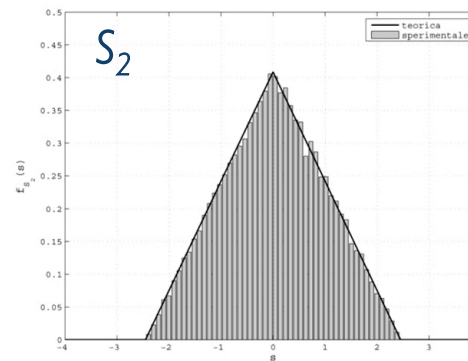
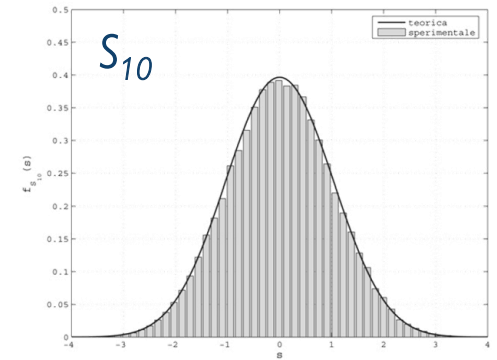
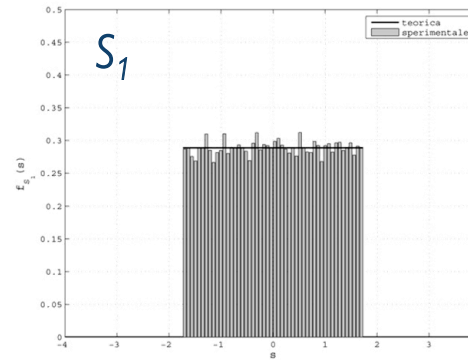
tende ad una densità normale standard, cioè con valor medio nullo e varianza unitaria

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_{S_n}(s) = f_Z(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{s^2}{2}}$$

Il teorema-limite centrale



Verifichiamo la tendenza della somma normalizzata S_n alla Gaussiana standard Z utilizzando $X_i \in U(0,1)$



Il teorema-limite centrale

Esercizio: Si hanno a disposizione dei resistori la cui resistenza in Ω può essere descritta da una v. a. R avente distribuzione uniforme di parametri $a = 9$ e $b = 13$.

1. Se si collegano *in serie* 100 di tali resistori scelti a caso, qual è la probabilità che la resistenza complessiva superi 1120Ω ?
2. Se si collegano *in parallelo* 100 di tali resistori scelti a caso, qual è la probabilità che la resistenza complessiva superi $0,11 \Omega$?

